

Document d'installation PfSense

1. Préparation de l'infrastructure réseau sous Hyper-V

Avant de créer les machines virtuelles, il est impératif de configurer les commutateurs virtuels (vSwitch) qui relieront vos sites et Internet.

1. Sur votre hôte Windows Server 2022, ouvrez le Gestionnaire de commutateurs virtuels Hyper-V.
2. Créez un commutateur de type **Externe** nommé `vSwitch-WAN` et reliez-le à votre carte réseau physique pour l'accès Internet. Cochez "Autoriser le système d'exploitation à partager cette carte".
3. Créez un commutateur de type **Privé** nommé `vSwitch-LAN-GVA` pour isoler le réseau du siège de Genève.
4. Créez un second commutateur de type **Privé** nommé `vSwitch-LAN-PAR` pour isoler le réseau de la filiale de Paris.

2. Déploiement et paramétrage des Machines Virtuelles

Vous devez répéter cette procédure pour créer deux machines : `pfsense-gva` et `pfsense-par`.

- **Nom de la VM :** `pfsense-gva` (ou `pfsense-par`).
- **Génération :** Choisissez impérativement la **Génération 2**.
- **Mémoire :** Allouez 1024 Mo (1 Go) de RAM et décochez absolument l'option "Utiliser la mémoire dynamique".
- **Réseau (Carte 1) :** Connectez cette première carte au commutateur `vSwitch-WAN`.
- **Disque dur :** Allouez une taille de 10 Go.
- **Installation :** Chargez l'ISO officielle de pfSense.

Paramétrages critiques avant le premier démarrage :

1. Allez dans les paramètres de la VM, section Sécurité, et décochez **Activer le démarrage sécurisé** (Secure Boot), sinon pfSense refusera de s'allumer.
2. Allez dans "Ajouter du matériel", ajoutez une seconde carte réseau.
3. Connectez cette seconde carte au commutateur `vSwitch-LAN-GVA` (pour Genève) ou `vSwitch-LAN-PAR` (pour Paris).

3. Installation de l'OS et configuration IP (Console)

Démarrez les machines et suivez les instructions d'installation FreeBSD.

1. Choisissez **Install**, puis **Auto (ZFS)**, **Proceed with Installation**, et **Stripe (No Redundancy)**.
2. Sélectionnez votre disque de 10 Go avec la touche Espace, validez avec Entrée, confirmez par YES, puis choisissez **Reboot** à la fin. Pensez à éjecter l'ISO.

Au redémarrage, configurez les interfaces réseau en ligne de commande :

1. Ignorez la configuration des VLANs en tapant `n`.
2. Assignez l'interface WAN à `hn0`. (Note : en cas de bug Hyper-V inversant les interfaces, le WAN devra être sur hn1 et le LAN sur hn0).
3. Assignez l'interface LAN à `hn1`.
4. Tapez `y` pour valider.

Paramétrage du réseau LAN pour Genève (`pfsense-gva`) :

1. Tapez `2` pour définir l'IP, puis choisissez `2` pour l'interface LAN.
2. Entrez l'IPv4 : **10.0.10.254** avec un masque de **24**.
3. Laissez les passerelles vides.
4. Activez le DHCP (`y`) avec une plage allant de **10.0.10.100** à **10.0.10.200**.
5. Refusez le HTTP (`n`) pour conserver le HTTPS.

Paramétrage du réseau LAN pour Paris (`pfsense-par`) : Exécutez exactement les mêmes étapes, mais utilisez l'IPv4 **10.0.11.254** (masque 24) et une plage DHCP allant de **10.0.11.100** à **10.0.11.200**.

4. Accès à l'interface web (WebGUI) et Wizard

Pour administrer vos pare-feux, vous devez accéder à leur interface depuis leur réseau LAN respectif.

Astuce d'accès depuis le serveur hôte :

1. Ouvrez les connexions réseau (`ncpa.cpl`) sur votre Windows Server physique.
2. Identifiez les cartes virtuelles `vEthernet (vSwitch-LAN-GVA)` et `vEthernet (vSwitch-LAN-PAR)` .
3. Attribuez-leur temporairement une IP statique (ex: 10.0.10.20/24 pour GVA et 10.0.11.20/24 pour PAR).
4. Ouvrez un navigateur et tapez `https://10.0.10.254` (Genève) ou `https://10.0.11.254` (Paris).

Connectez-vous avec les identifiants par défaut (`admin` / `pfsense`) et suivez l'assistant de configuration.

Valeurs à renseigner dans le Wizard :

- **Hostname** : `pfsense-gva` ou `pfsense-par` .
- **Domain** : `cyna.local` .
- **Primary DNS** : 10.0.10.10 (Genève) ou 10.0.11.10 (Paris).
- **Timezone** : Europe/Paris.
- **Mot de passe** : À modifier impérativement.

Réglage de sécurité crucial : Lors de la configuration du WAN, descendez en bas de la page et décochez **absolument** la case "Block private networks and loopback addresses (RFC 1918)". Cela est indispensable pour autoriser le trafic entrant sur votre maquette depuis votre réseau physique d'école/entreprise. Cliquez ensuite sur Reload.